

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 댐광역 관망운영관리 GIS 및 관망해석모델 현행화

소 관 부 서 →→→지사

조 치 부 서 →→→지사

내 용

1. 업무 개요

→→→지사는 1998년 10월 준공된 댐광역상수도 ΣΣ정수장 및 도송수관로 약 115km 통해 군, 군 등 용수공급 중에 있으며, 시설현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 댐광역상수도 시설현황

댐광역상수도 시설현황 및 계통도	
- 총사업비 : 529억원(사업기간 : '93. 10 ~ '98. 10) - 취수원 : ◎◎호 - 시설용량 : 87,000m³/일 - 급수지역 : 군, 군, 한수원사택(군) - 급수인구 : 114.6천명 - 수도시설 : 정수장 1개소, 가압장 6개소 * (가), (가), (가) : '98년 준공 * (가), (가) : '05년 준공 * (가) : '24년 준공 - 관로연장 : 115km(D900~200mm, Z Z·◎◎·ㄱ·해리·대산계통) - 관 종 : 덕타일주철관(DCIP, 66.5km), 강관(SP, 48.7km)	○ 댐광역상수도 계통도

자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제21조(수도 GIS) 2항에 따르면 관리부서의 장은 수도 GIS의 변경, 신규 등록이 필요한 사항이 발생한 경우, 즉시 관리총괄부서의 장에게 변경, 신규등록을 요청하여야 한다.

「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제58조(수도 GIS정보의 변경) 1항에 따르면 관리부서장은 수도 GIS 정보가 변경되거나, 기존 수도시설의 GIS 정보 확인이 가능한 경우, 해당 시설에 대해 측량을 실시하고 GIS 성과를 WFM과 연계 되도록 검토 하여 관리총괄부서장에게 제출하여야 하며, 수도시설의 단순정보(관경, 관종, EL 등)가 변경되었을 경우에는 즉시 직접 수정 조치하여야 한다.

「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제66조(도·송수시설 관리) 3항에 따르면 관리부서의 장은 관리 중인 전체 수도시설에 대하여 연 1회 이상 수압측정결과를 반영한 관망해석모델을 갱신하여 웹기반 상수관망 운영시스템(water-NET)에 등록하고 관리주관부서의 장에게 매년 9월 30일까지 제출하여야 한다. 또한, 관리주관부서의 장은 제출된 결과를 검토하여 최종 확정하여야 한다.

광역 및 지방상수도 관망운영관리 담당자는 수도GIS 및 관망해석모델을 이용하여 관련 업무를 수행하며, 해당 수도GIS 및 관망해석모델의 정확도 제고는 관망운영관리업무의 효율성을 제고하고 업무 상 오류를 줄일 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 동안 광역상수도 GIS 시스템을 확인한 결과 GIS시스템 상 실제 강관(SP) D200mm 구간dl 주철관(DCIP) 구간으로 표시되고, 유량계실 등 일부 시설물이 누락되어 있어 현재 GIS 시스템을 현행화하여 운영관리할 필요가 있다.

또한, →→→지사 관망해석모델(EPAnet 및 WATERnet)을 확인한 결과, 상시운영 중인 ♠♠(가) 이후 복선화 구간 관로를 Close 해석하는 등 현재 운영되는 관망과 다르게 적용되어 있어 실제 용수공급과 상이한 해석 결과가 발생하는 것을 확인하였다.

따라서, →→→지사는 GIS 및 관망해석 모델관리를 철저히 할 필요가 있다.

관련부서 의견 →→→지사는 관망운영관리 업무에 대한 감사의견을 수용하며, 관련업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 →→→지사장은   댐광역상수도 관망운영관리업무 효율 제고를 위하여 수도GIS 및 관망해석모델을 현행화 하시기 바랍니다. **(통보)**